Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Introducción a la Programación y Computación 2

Practica #1

Allan Daniel Méndez Pum

202330157

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Introducción a la Programación y Computación 2

INTRODUCCION

Implementación del sistema “Pizza Express Tycoon” un videojuego de simulación y gestión de restaurantes. El objetivo principal de este proyecto es aplicar los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos (POO) y el modelado de bases de datos relacionales.

El software fue construido utilizando Java como lenguaje de programación principal, empleando la biblioteca Java Swing para el desarrollo de interfaces gráficas interactivas y amigables con el usuario. A nivel arquitectónico, el código está estructurado bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Para la persistencia de la información, se diseñó e implementó un esquema de base de datos relacional gestionado a través de MySQL.

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Introducción a la Programación y Computación 2

Requerimientos de Software

Se utilizo las siguientes herramientas de desarrollo:

- IntelliJ IDEA
- Java
- Java Swing
- MySQL
- MySQL Workbench
- Terminal
- Git
- GitHub

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Introducción a la Programación y Computación 2

Arquitectura del Sistema (MVC)

El proyecto fue estructurado bajo el patrón de diseño de software Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el propósito de facilitar el mantenimiento y asegurar una correcta implementación de la Programación Orientada a Objetos (POO). Esta arquitectura se divide en tres capas fundamentales:

- **Modelo:** En este paquete se encuentran las clases de Java (tales como Usuario, Producto, Pedido, Sucursal e Historial). Además, incluye la clase Conexión, la cual es responsable de gestionar el puente de comunicación seguro con el motor de base de datos MySQL mediante el uso de la API JDBC.
- **Vista:** Contiene las interfaces gráficas con las que interactúan los diferentes roles del sistema (Login, Menú de Super Administrador, Menú de Administrador de Tienda y la Pantalla de Juego del Empleado). La Vista se encarga exclusivamente de capturar los eventos del usuario y mostrar la información procesada
- **Controlador:** Actúa como el cerebro e intermediario entre la Vista y el Modelo. Las clases controladoras (como ControladorPartida, ControladorProducto y ControladorHistorial) centralizan la lógica del negocio. Reciben las peticiones de la interfaz, formulan y ejecutan las consultas a la base de datos utilizando PreparedStatements (para prevenir vulnerabilidades con MySQL), procesan los ResultSet empaquetando la información en estructuras de datos dinámicas (como ArrayList<Object[]>), y retornan estos datos limpios a la Vista para su visualizacion.

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Introducción a la Programación y Computación 2
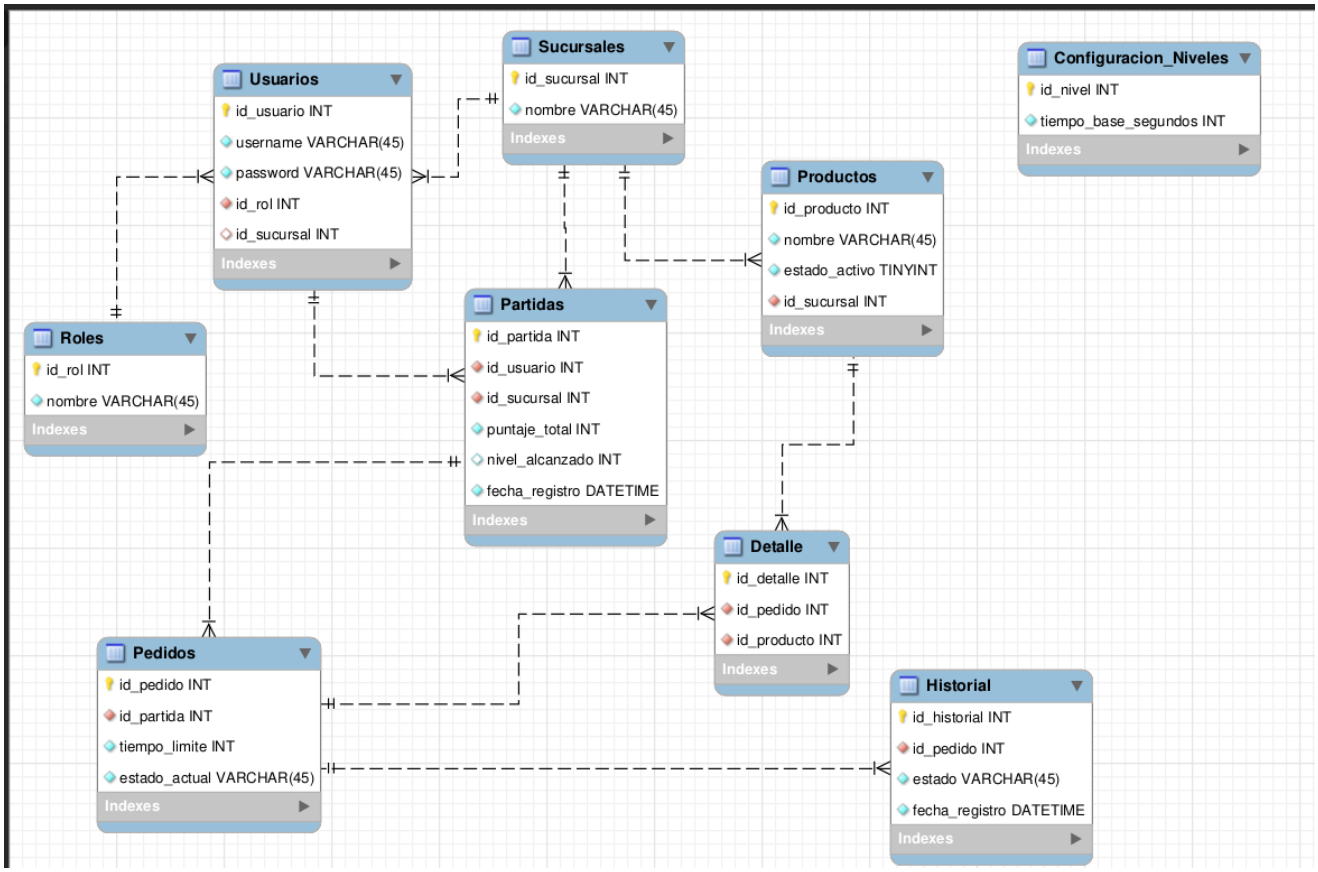
Diagrama Entidad-Relacion (Diagrama de Tablas)